

|

Examen práctico — Estructuras de Datos en Java

Duración: 50 minutos

Tema: Arreglos, referencias y manejo de memoria

Valor: 100 puntos

Objetivo

Desarrollar un programa en Java que permita trabajar con arreglos mediante **métodos propios**, realizando creación, llenado, copiado, modificación y liberación de referencias.

Restricciones

El estudiante **no deberá utilizar**:

- Arrays.fill()
- Arrays.copyOf()
- Arrays.copyOfRange()
- System.arraycopy()
- Collections
- Streams
- Random
- cualquier método que realice automáticamente el llenado o copiado del arreglo.

El llenado y copiado deberán realizarse mediante **métodos desarrollados por el estudiante y ciclos**.

Puede utilizar:

- Scanner
- Math.random() **únicamente si en clase se ha utilizado como base para construir su propio método de generación.**
- new
- .length
- estructuras de control vistas en clase.

|

Problema: Administración de un arreglo de datos

Una empresa desea almacenar temporalmente las cantidades producidas por sus trabajadores.

El programa deberá trabajar inicialmente con un arreglo de 10 posiciones.

1. Método para llenar el arreglo — 15 puntos

Crear un método “**llenarArreglo**” que reciba un arreglo como argumento y coloque un valor entero entre 10 y 99 en cada posición. El método debe realizar el llenado mediante un ciclo.

2. Método para mostrar el arreglo — 15 puntos

Crear un método “**mostarArreglo**” que reciba un arreglo y debe mostrar todos los elementos indicando su posición. El método debe realizar el trabajo mediante un ciclo.

3. Crear un segundo arreglo y copiar información — 25 puntos

Crear un segundo arreglo de 10 posiciones. Desarrollar el método “**copiarrArreglo**” que reciba un arreglo y haga lo siguiente:

- **Crear un nuevo arreglo.**
- **Copiar manualmente cada elemento mediante un ciclo.**
- **Regresar la referencia del nuevo arreglo.**

No se permite utilizar métodos de Java para copiar arreglos.

4. Modificación y referencias — 20 puntos

Después de copiar el arreglo:

Mostrar el arreglo original. Usar el método **mostrarArreglo**.

Mostrar el arreglo copiado. Usar el método **mostrarArreglo**.

Modificar la posición 0 del arreglo **copiado** con el valor **999**.

Mostrar nuevamente ambos arreglos. Usar el método **mostrarArreglo**.

El resultado deberá demostrar que modificar el arreglo copiado no modifica el original.

5. Manejo de memoria — 25 puntos

Crear un método “**ampliarArreglo**” que recibe un arreglo y un entero con el tamaño de posiciones a agregar, y que deberá:

- Crear un arreglo nuevo con tamaño del arreglo original + posiciones a agregar.
- Copiar manualmente los elementos del arreglo original.
- Colocar 0 en las posiciones nuevas.
- Regresar el nuevo arreglo.
- Mostrar el nuevo arreglo. Usar el método **mostrarArreglo**.